

Cahier des Charges  
*An Era of the Seas*



Lin Jérôme  
Ben Abdallah Achref  
Bruno Ethan  
Devin Joseph  
Classe : A1



## Introduction

Le projet *An Era of the Seas* se distingue par son ambition de créer un monde maritime captivant, où l'aventure et l'exploration sont au cœur de l'expérience du jeu. Développé par l'équipe passionnée de **Dream Chasers**, ce roman visuel propose aux joueurs de se plonger dans l'univers fascinant de la navigation à voile, à travers des quêtes épiques et des défis stratégiques.

*An Era of the Seas* place les joueurs dans la peau d'un capitaine qui doit parcourir des îles inexplorées, affronter des ennemis redoutables et reconstituer un héritage familial. Tout en naviguant sur les Shattered Seas, les joueurs découvriront un environnement vivant et évolutif, conçu pour offrir à chaque exploration un nouveau souffle. Le système de navigation réaliste, les améliorations du navire et la gestion de l'équipage sont autant d'éléments qui enrichissent l'expérience tout en plongeant le joueur dans un monde authentique et intrigant.

À travers ce projet, **Dream Chasers** souhaite offrir une expérience de jeu complète et immersive, alliant innovation technologique et profondeur narrative. L'équipe s'efforce de repousser les limites du développement de jeux vidéo pour proposer une aventure unique, riche en découvertes et en stratégies, qui captivera les amateurs de jeux d'exploration et de piraterie.

## Sommaire

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Origine et nature du projet</b>                  | <b>4</b>  |
| 1.1      | Origine . . . . .                                   | 4         |
| 1.2      | Informations du jeu . . . . .                       | 4         |
| 1.2.1    | Début et histoire du personnage principal . . . . . | 4         |
| 1.2.2    | Objectifs du joueur . . . . .                       | 4         |
| 1.2.3    | Fonctionnalités du jeu . . . . .                    | 4         |
| 1.3      | Outils . . . . .                                    | 6         |
| 1.3.1    | Outils de gestion d'équipe . . . . .                | 6         |
| 1.3.2    | Outils de développement du jeu . . . . .            | 6         |
| 1.4      | Budget . . . . .                                    | 7         |
| 1.4.1    | Tableau . . . . .                                   | 7         |
| 1.4.2    | Détails . . . . .                                   | 7         |
| <b>2</b> | <b>Objet d'étude</b>                                | <b>9</b>  |
| 2.1      | Intérêts et objectifs . . . . .                     | 9         |
| 2.2      | Bénéfices communs . . . . .                         | 9         |
| 2.3      | Bénéfices individuels . . . . .                     | 9         |
| <b>3</b> | <b>État de l'art</b>                                | <b>10</b> |
| 3.1      | <i>Sid Meier's Pirates</i> . . . . .                | 10        |
| 3.1.1    | Point forts . . . . .                               | 10        |
| 3.1.2    | Fonctionnalités . . . . .                           | 10        |
| 3.2      | <i>Pirates of the Burning Sea</i> . . . . .         | 10        |
| 3.2.1    | Points forts . . . . .                              | 11        |
| 3.2.2    | Fonctionnalités . . . . .                           | 11        |
| 3.3      | <i>Sea of Thieves</i> . . . . .                     | 11        |
| 3.3.1    | Points forts . . . . .                              | 11        |
| 3.3.2    | Fonctionnalités . . . . .                           | 11        |
| <b>4</b> | <b>Entreprise</b>                                   | <b>13</b> |
| 4.1      | Dream Chasers . . . . .                             | 13        |
| 4.2      | Spécificités . . . . .                              | 13        |
| 4.3      | Domaine d'activité . . . . .                        | 13        |
| 4.4      | A propos du jeu et de l'entreprise . . . . .        | 13        |
| <b>5</b> | <b>Equipe</b>                                       | <b>14</b> |
| 5.1      | Jérôme . . . . .                                    | 14        |
| 5.2      | Achref . . . . .                                    | 14        |
| 5.3      | Ethan . . . . .                                     | 14        |
| 5.4      | Joseph . . . . .                                    | 14        |
| <b>6</b> | <b>Distribution des tâches</b>                      | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Avancement et planification</b>                  | <b>16</b> |
| <b>8</b> | <b>Cahier des charges technique</b>                 | <b>17</b> |
| <b>9</b> | <b>Conclusion</b>                                   | <b>19</b> |

# 1 Origine et nature du projet

## 1.1 Origine

Le projet du jeu *An Era of the Seas* est le fruit d'un intérêt partagé entre les membres de l'équipe pour les jeux vidéo et le développement de logiciels. Cela implique une combinaison de connaissances en informatique et en développement de jeux vidéo pour créer une expérience captivante. Ce projet est une opportunité pour mettre en pratique les connaissances acquises dans la création d'un produit concret.

Développer un jeu est une opportunité d'acquérir des compétences dans différents domaines, de la programmation à la conception graphique, sans oublier la production sonore. Chaque membre peut contribuer avec ses compétences uniques, ce qui enrichit l'expérience collective.

L'essor de l'industrie du jeu vidéo et la croissance de son importance dans différents domaines tels que l'éducation et le divertissement ont également influencé la décision de créer un jeu. C'est l'occasion de s'immerger dans le secteur dynamique et en constante évolution du jeu vidéo.

## 1.2 Informations du jeu

### 1.2.1 Début et histoire du personnage principal

*An Era of the Seas* est un jeu dans lequel l'environnement maritime est primordial. Les joueurs incarneront le fils d'un grand et puissant marchand qui avait beaucoup d'influence et de contrôle sur les mers. Un jour, il reçoit une lettre lui informant que son père a péri durant une expédition mystérieuse. Il décide alors de découvrir ce qui lui est arrivé en débutant son aventure en tant que capitaine, il souhaite également restaurer la gloire de son père. Il découvrira la diversité des îles et commencera son voyage pour, non seulement, devenir un grand héros comme son père l'était, mais aussi trouver ses propres réponses.

### 1.2.2 Objectifs du joueur

Les joueurs pourront naviguer et découvrir les îles de Shattered Seas. Pour commencer cette aventure, le capitaine n'a qu'une barque en bois qu'il a trouvé sur la plage. Il devra aussi explorer les 8 différentes îles. Les joueurs commenceront sur la première île, où ils découvriront les caractéristiques principales, les fonctionnalités et l'histoire du fils du grand marchand. Ils y découvriront le chemin pour accomplir l'objectif final du capitaine. Le capitaine devra voyager et atteindre chaque île pour retrouver les trésors dispersés de son père pour prendre le contrôle de Shattered Seas. Après avoir exploré les 7 premières îles, le capitaine pourra enfin terminer son aventure sur la dernière île où les difficultés et les défis restent à venir.

### 1.2.3 Fonctionnalités du jeu

Ce jeu présente des fonctionnalités uniques liées à son environnement.

#### Quête principale

Ce jeu est basé sur une histoire. Le joueur vivra l'histoire du capitaine et sera immergé dans l'univers maritime de ce jeu. Grâce à la quête principale, le joueur pourra ensuite suivre l'histoire du capitaine.

#### Quêtes secondaires

La quête principale est l'histoire principale du capitaine, mais il existe aussi des histoires secondaires qui se déroulent au cours de son aventure à travers les mers et les îles. Ces quêtes peuvent aider le joueur à comprendre certaines fonctionnalités et offrent de généreuses récompenses. Ces quêtes consistent à accomplir des tâches, des livraisons, des combats contre certains ennemis spécifiques ou d'aider des résidents de Shattered Seas.

#### Système de navigation immersif

Le bateau utilise le vent ou les rames pour naviguer en fonction du niveau du bateau et de l'équipage. Cela signifie naviguer avec des rames pour les bateaux ayant un niveau faible, puis suivre la direction du vent, régler les voiles et utiliser le gouvernail pour les bateaux ayant un niveau supérieur. Pour que le capitaine puisse se localiser et trouver un chemin vers un lieu spécifique, il utilisera une carte et une boussole.

### Entretien et améliorations du bateau/navire

Le bateau du joueur peut être amélioré en fonction de l'avancement dans la quête principale. Lorsque le bateau est endommagé, le joueur doit le réparer en utilisant des matériaux dans le but de pouvoir à nouveau naviguer sur les mers. Il peut acheter la base du bateau auprès d'un vendeur et l'améliorer avec certains matériaux.

### Membres d'équipage

Puisque le joueur incarne un capitaine naviguant sur les mers, il dispose de son propre équipage. Cet équipage est composé de différents membres aux tâches multiples qui ont été soigneusement recrutés dans les villes et des quêtes dans le but d'aider le capitaine dans son voyage. Chaque membre possède des statistiques spécifiques. Par conséquent, il est conseillé de les attribuer aux bonnes tâches au profit du parcours du capitaine. Par exemple, certains membres de l'équipage sont plus aptes à manier les rames, tandis que d'autres sont mieux adaptés à l'exploration.

### Armes

Pour pouvoir lutter contre les ennemis, le joueur a la possibilité d'utiliser des épées et des fusils. Les armes peuvent être obtenues dans des coffres au trésor, mais celles-ci sont courantes et peu puissantes. Il est recommandé d'en acheter chez un marchand dans les villes pour obtenir des armes avec de meilleures statistiques et infliger plus de dégâts.

### Stigmata (Améliorations du joueur)

Les Stigmata (Stigma au singulier) sont des marques inscrites sur la main avec l'aide d'un mage situé dans les villes. Ces marques améliorent les capacités du joueur (vitesse, attaque...). Elles peuvent être obtenues en les collectant dans des coffres au trésor ou en les achetant auprès du mage. Ces derniers ont investi beaucoup de temps et d'efforts dans la création des Stigmata. Par conséquent, les Stigmata vendus par les mages sont bien plus efficaces et plus puissants que ceux trouvés dans la nature. Par conséquent, acheter des Stigmata auprès d'un mage confère des statistiques nettement supérieures à celles obtenue dans les coffres au trésors. Cette qualité n'est évidemment pas sans impact sur le nombre de pièces du capitaine, celles-ci coûtent bien plus cher que ceux trouvés dans la nature.

### Coffre au trésor

Pour obtenir des ressources et des pièces, des coffres au trésor peuvent être découverts sur les îles et dans des zones gardées par des ennemis. Ces coffres contiennent des pièces de monnaie, des armes, des Stigmata ainsi que des objets pour améliorer le bateau, les armes et les Stigmata. Ces trésors aident le capitaine à établir une certaine richesse, et comme l'argent signifie le pouvoir dans *Shattered Seas*, cela lui permet d'accroître son influence sur les mers.

### Villes

Chaque île possède sa propre ville, où l'on trouve plusieurs types de commerçants :

- **Fabricants de bateaux et de navires** : Ils proposent leur superbes créations, des petits bateaux aux imposants navires. Selon l'île, ces concessionnaires proposent de meilleures coques et des meilleures améliorations de navires.
- **Fabricants d'armes** : Ils vendent des épées et des fusils performants pour affronter les ennemis.
- **Mages** : Ils peuvent utiliser leur magie mystique pour inscrire un Stigma que le capitaine possède ou qu'il a acheté. Ils vendent aussi leurs propres Stigmata, qui sont plus puissants.
- **Vendeurs de nourriture** : Ils vendent de la nourriture délicieuse aux habitants et aux aventuriers, afin de garantir qu'ils ne manquent pas d'énergie et ne meurent pas de faim.

### Combat (PvE)

Dans cette aventure, le chemin du capitaine n'est évidemment pas paisible, il rencontrera divers ennemis, tant sur les îles qu'à travers les mers. Pour se défendre et attaquer les ennemis, les armes, Stigmata et l'équipage seront utiles sur le terrain. Comme sur les mers, le bateau peut attaquer, et les membres d'équipage sont essentiels en la matière. Les statistiques des armes, des Stigmata, de l'équipage et du bateau sont donc essentielles pour infliger des dégâts et résister aux attaques des ennemis.

## **Multijoueur**

Ce jeu propose un mode multijoueur dans lequel le joueur pourra choisir une classe et jouer en fonction de celle-ci. Dans ce mode, aucun avantage lié à l'avancement ou aux objets du mode Solo n'est accordé au joueur.

## **Pêche**

Une mécanique amusante permettant au joueur d'obtenir des poissons utiles pour se nourrir et des trésors comme des pièces et des ressources. Cela sera possible grâce à une canne à pêche que le capitaine possède dès le début du jeu, et utilisable dans des plans d'eau assez vaste comme les lacs et les océans.

## **1.3 Outils**

### **1.3.1 Outils de gestion d'équipe**

Pour pouvoir communiquer efficacement sur différents aspects du développement du jeu entre les membres de l'équipe, il est crucial de disposer d'un outil dédié. Ainsi, un serveur Discord est particulièrement utile. Cela permet à l'équipe de communiquer facilement et d'organiser les discussions en différents canaux en fonction des sujets de développement spécifiques.

De plus, la gestion des tâches est essentielle pour maintenir le projet sur la bonne voie et suivre les progrès. Une liste de choses à faire peut s'avérer être très utile dans ce domaine. Elle peut fournir un aperçu clair des tâches à effectuer. Microsoft To Do est une excellente solution pour cela. Les tâches peuvent être attribuées à un membre de l'équipe et la date d'échéance peut être définie pour une tâche. Cela permet au membre de l'équipe d'être conscient de ce qui doit être fait, des délais et de maintenir sa productivité.

### **1.3.2 Outils de développement du jeu**

Dream Chasers utilise GitHub pour pouvoir travailler efficacement ensemble en groupe sur le projet. Il permet à l'équipe de suivre les modifications apportées au code du jeu, garantissant ainsi que tout le monde travaille sur la dernière version sans écraser le travail des autres.

Le jeu est codé en C# (Csharp) pour plusieurs raisons. C# est un langage de programmation orienté objet, une caractéristique utile pour les jeux et C# est également très souvent utilisé dans les moteurs de jeux comme Unity.

Pour l'IDE (Environnement de développement intègre), l'équipe utilise Rider de JetBrains car il présente divers avantages. Il est spécifiquement conçu pour le développement .NET (dotnet). Ici, l'équipe utilise dotnet core 7 pour développer le jeu. L'outil de débogage de Rider est très puissant, il facilite l'identification des problèmes dans le code grâce au débogage étape par étape et à la surveillance des variables. De plus, Rider fournit un éditeur Unity et est généralement plus rapide que certains autres IDE comme Visual Studio.

Le moteur de jeu utilisé est Unity, comme mentionné précédemment, pour de nombreuses raisons. Il offre une interface utilisateur accessible qui facilite la gestion des projets par les développeurs. Avec Unity, le jeu peut être pris en charge sur plusieurs plateformes. Ainsi, le jeu sera opérationnel même si le joueur utilise Windows, macOS ou Linux. Il fournit une variété d'outils et de fonctionnalités pour l'environnement 3D du jeu, y compris un moteur physique intégré.

## 1.4 Budget

### 1.4.1 Tableau

| Dépenses                  | Coûts              |
|---------------------------|--------------------|
| Salaire de l'équipe       | 300 000€           |
| Local (75m <sup>2</sup> ) | 27 000€            |
| Electricité               | 4 665,17€          |
| Eau                       | 24,67€             |
| Chauffage                 | 1 408,96€          |
| Repas                     | 15 000€            |
| IDE (Rider)               | 1 445€             |
| Transport                 | 1 910€             |
| Agents d'entretien        | 1 000€             |
| Assurance                 | 360€               |
| Total (Sans crédits)      | 352 813,80€        |
| Crédits (Taux d'intérêt)  | 42 891,14€         |
| <b>Total</b>              | <b>400 370,11€</b> |

### 1.4.2 Détails

#### Salaire de l'équipe

Développeur de jeux vidéos : 60 000€ par an

Total :  $60\,000\text{ €} \times 5 = 300\,000\text{ €}$

#### Local

Prix du m<sup>2</sup> à Paris : 30€/m<sup>2</sup> par mois

Total :  $30\text{ €} \times 75\text{ m}^2 \times 12\text{ mois} = 27\,000\text{ €}$

#### Electricité

Ordinateurs : 800W

Ecrans (2 par membres de l'équipe) :  $2 \times 200\text{ W} = 400\text{ W}$

Autre : 350W

Consommation totale par heure :  $(800 + 400) \times 5 + 350 = 6\,350\text{ kWh}$

Consommation totale :  $6\,350\text{ kWh} \times 8\text{ h} \times 365 = 18\,542\text{ kWh}$

prix d'un kWh : 0,2516€/kWh

Total :  $18\,542\text{ kWh} \times 0,2516\text{ €/kWh} = 4\,665,17\text{ €}$

#### Eau

Consommation journalière : 15 L

Prix de l'eau à Paris : 4,5€/1m<sup>3</sup>

Total :  $(15 \times 10^{-3}) \times 365 \times 4,5\text{ €/m}^3 = 24,64\text{ €}$

#### Chauffage

Consommation : 80kWh/m<sup>2</sup> par an

Consommation totale :  $80\text{ kWh/m}^2 \times 70\text{ m}^2 = 5\,600\text{ kWh}$

Total :  $5\,600\text{ kWh} \times 0,2516\text{ €/kWh} = 1\,408,96\text{ €}$

#### Repas

Prix d'un repas : 15€

Total :  $15\text{ €} \times 5 \times 200\text{ jours} = 15\,000\text{ €}$

#### IDE (Rider)

Cout de l'abonnement : 289€ par an

Total :  $382\text{ €} \times 5 = 1\,910\text{ €}$



### Transport

Cout de l'abonnement Navigo : 382€ par an

Total :  $382 \text{ €} \times 5 = 1\,910 \text{ €}$

### Crédits

Taux d'intérêts : 3.9%

Calculs du montant :

$$A = \frac{P \cdot r}{1 - (1 + r)^{-n}}$$

où :

- $A$  : le montant des paiements annuels
- $P$  : le montant du prêt,  $P = 352\,813,80 \text{ €}$
- $r$  : le taux d'intérêt annuel divisé par le nombre de paiements,  $r = 3.9\% = 0.039$
- $n$  : le nombre total de paiements,  $n = 5 \text{ ans}$

Couts total avec les taux d'intérêts :  $A \times n = 395\,145,21 \text{ €}$

Couts total de l'intérêt :  $395\,145,21 \text{ €} - P = 42\,331,41 \text{ €}$

## 2 Objet d'étude

### 2.1 Intérêts et objectifs

L'objectif principal du projet est de créer une expérience de jeu immersive, avec une histoire captivante et des mécanismes engageants. Grâce à ce projet, les membres de l'équipe pourront appliquer les connaissances et les concepts qu'ils ont appris dans un contexte réel et créatif. Le processus de création d'un jeu permet à l'équipe de surmonter des défis techniques et les encourage à développer des compétences pratiques en résolution de problèmes.

### 2.2 Bénéfices communs

Ce projet offre de nombreux avantages en équipe.

Travailler avec les autres favorise une communication efficace entre les membres, une compétence cruciale dans le monde professionnel. Grâce à des discussions fréquentes, les membres de l'équipe développent la capacité à exprimer clairement leurs idées, à écouter les commentaires et à s'adapter à différentes perspectives.

De plus, le travail en équipe privilégie une meilleure coordination, avec une gestion des dépendances des tâches. Chaque membre de l'équipe peut se spécialiser dans certaines tâches, par exemple la programmation, la conception de jeux et l'ingénierie audio, ce qui améliore la productivité et l'efficacité. La division des tâches permet également au projet d'avancer plus rapidement, puisque les tâches peuvent être réalisées simultanément.

Enfin, le travail d'équipe conduit à des solutions plus innovantes et créatives. Le brainstorming peut générer une variété d'idées, se traduisant par des concepts et des mécanismes de jeu plus originaux et uniques.

### 2.3 Bénéfices individuels

Il existe aussi de nombreux avantages personnels à participer à ce genre de projet.

La création d'un jeu permet avant tout aux développeurs de maîtriser une technologie spécifique. Par exemple, les membres peuvent se concentrer sur différents aspects de la création d'un jeu, tels que la logique du jeu, le moteur physique, la conception et l'animation 3D, la conception sonore et bien d'autres.

De plus, les membres de l'équipe rencontreront inexorablement des défis techniques, des obstacles et des problèmes au cours du processus. La résolution de problèmes renforce les capacités de résolution de problèmes, qui est une compétence cruciale dans toute carrière en informatique. Surmonter ces défis renforce également la confiance et aide les membres à devenir plus adaptables.

Dans un projet collaboratif, chaque membre doit porter des responsabilités. Ils sont responsables de la qualité et de la ponctualité de leur travail. Cela peut renforcer le sentiment d'autonomie et d'appropriation. Ils doivent s'assurer que leurs contributions respectent les attentes et les délais de l'équipe. Cela aide à gagner en indépendance.

Participer à un projet de groupe nécessite une bonne gestion du temps. Cela signifie apprendre l'équilibre entre le travail personnel et les besoins du groupe. Les membres doivent planifier et prioriser leurs tâches, en veillant à contribuer à l'avancement du projet.

Enfin, travailler en groupe sur un projet de jeu permet aux membres d'acquérir des compétences techniques en communication. Les membres doivent expliquer clairement les idées, les solutions et le code complexes aux autres, en s'assurant que tout le monde comprenne bien. Cette capacité à communiquer des détails techniques de manière accessible est une compétence très utile, qui sera très souvent sollicitée dans le monde professionnel.

## 3 État de l'art

### 3.1 *Sid Meier's Pirates*

*Sid Meier's Pirates* est un jeu de stratégie classique en monde ouvert qui combine des éléments d'aventure, de jeu de rôle et de simulation, sorti en 1987, et réédité sous une forme remastérisée en 2004. Le jeu plonge les joueurs dans le monde de la piraterie caribéenne du XVII<sup>e</sup> siècle, leur permettant d'endosser le rôle d'un capitaine pirate.

#### 3.1.1 Point forts

##### Cadre historique et immersion

Se déroulant à l'âge d'or de la piraterie, le jeu crée une atmosphère riche grâce à des factions d'inspiration historique, comme les Espagnols, les Anglais, les Néerlandais et les Français rivalisant pour le contrôle des Caraïbes. La musique, le style artistique et l'attention portée aux détails améliorent l'immersion.

##### Choix et liberté du joueur

Les joueurs peuvent choisir leur voie : devenir un pirate redouté, travailler comme corsaire pour une nation ou même se concentrer sur le commerce et la diplomatie. Les choix faits par le joueur (qui attaquer, avec quelle nation s'allier) influencent sa réputation et ses relations avec les différentes factions, ajoutant une couche de stratégie.

##### Possibilité de rejouer

Grâce aux éléments aléatoires du jeu tels que les différentes rencontres avec des navires, les conditions météorologiques et les événements politiques, l'expérience est unique à chaque partie. Cela incite les joueurs à rejouer le jeu et à choisir un chemin différent. Cette fonctionnalité maintient le jeu à jour pour plusieurs parties.

#### 3.1.2 Fonctionnalités

##### Factions et diplomatie

Le monde du jeu étant divisé entre les principales puissances coloniales, les joueurs peuvent choisir de s'allier avec ou contre elles. Attaquer les navires ou les colonies d'une nation affecte la position des joueurs auprès de celle-ci, influençant potentiellement les opportunités commerciales, les alliances et le cheminement de leur aventure.

##### Combat d'épée et duels

Lorsqu'ils abordent des navires adverses ou participent à des escarmouches terrestres, les joueurs doivent s'engager dans des duels en tête-à-tête avec des capitaines ou des soldats ennemis. Ces duels sont des mini-jeux rapides, basés sur le timing, qui nécessitent des réactions et une stratégie rapides.

##### Romance et réputation

Le joueur peut courtoiser les filles des gouverneurs, ce qui peut conduire à des bonus, des récompenses et à la renommée. La réputation d'un joueur affecte son image auprès des habitants de ce monde et leurs réactions sont également variées : un redoutable pirate peut être évité ou traqué, tandis qu'un héros sera loué et admiré.

##### Quêtes secondaire et histoire personnelle

En plus des principales activités de piratage, les joueurs peuvent poursuivre des quêtes personnelles, comme sauver des membres de leur famille kidnappés ou traquer leur ennemi juré, le méchant pirate "Marquis de la Montalban".

### 3.2 *Pirates of the Burning Sea*

*Pirates of the Burning Sea* est un MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) sur le thème des pirates, se déroulant dans les Caraïbes pendant l'âge d'or de la piraterie. Développé par Flying Lab Software et sorti en 2008, il offre une combinaison unique de combat naval, de gestion de navires et de gameplay économique, ainsi que d'aventures terrestres.

### 3.2.1 Points forts

#### Combat naval

L'une des caractéristiques les plus remarquables du jeu est son système de combat naval robuste. Les joueurs commandent des navires personnalisables lors de batailles en haute mer, en se concentrant sur le positionnement, la tactique et la gestion des navires. Le vent et le positionnement sont cruciaux dans les batailles, ce qui rend le combat naval particulièrement tactique.

#### Vie de pirate

La faction pirate offre un gameplay unique, permettant aux joueurs de vivre une vie de hors-la-loi en se concentrant sur les raids, le pillage et la lutte contre les nations et même contre d'autres pirates.

### 3.2.2 Fonctionnalités

#### Conquêtes de ports et contrôle de territoires

Les factions se disputent le contrôle des ports dispersés dans les Caraïbes. Ces ports fournissent des ressources et des avantages économiques, et les joueurs de différentes factions s'affrontent en PvP à grande échelle pour en prendre le contrôle. Le système de conquête est dynamique et évolue constamment en fonction des actions des joueurs.

#### Guildes et alliances

Connus sous le nom de "sociétés" dans le jeu, les joueurs peuvent former et rejoindre des guildes pour organiser des captures de ports, des entreprises commerciales ou des opérations de combat, favorisant ainsi un fort engagement communautaire.

## 3.3 *Sea of Thieves*

*Sea of Thieves* est un jeu d'aventure de pirates immersif mettant l'accent sur la coopération des joueurs, l'exploration et la narration dynamique. Son monde en évolution, sa forte concentration sur le gameplay social et sa liberté de choix en font une expérience engageante pour les joueurs qui aiment les aventures en monde ouvert et les rencontres imprévisibles.

### 3.3.1 Points forts

#### Gameplay social et coopératif

Le jeu est fortement axé sur le multijoueur coopératif. Les joueurs peuvent former des équipages avec leurs amis ou d'autres joueurs pour naviguer sur des navires, entreprendre des quêtes et s'engager dans des batailles navales. Le travail d'équipe est essentiel pour réussir.

#### Contenu évolutif et élargi

Le jeu a reçu des mises à jour constantes depuis son lancement, ajoutant de nouvelles quêtes, missions, événements mondiaux et traditions, ce qui maintient le gameplay à jour. Des événements tels que les Tall Tales (aventures basées sur une histoire) et le contenu saisonnier ajoutent continuellement de nouveaux défis.

#### Liberté

Le jeu évite les rôles traditionnels basés sur la classe. Au lieu de cela, tous les joueurs peuvent incarner n'importe quel rôle sur le navire, du pilotage au tir des canons, permettant un jeu flexible en fonction de la situation.

### 3.3.2 Fonctionnalités

#### World Events

Des événements mondiaux aléatoires tels que les Forts Squelettes, les Navires Fantômes ou le terrifiant Kraken créent des défis spontanés que tous les équipages peuvent relever pour obtenir de précieuses récompenses.

### **Environnement interactif**

Le jeu propose un environnement entièrement interactif, allant du fonctionnement des voiles et des canons d'un navire à la pêche, sans parler de la cuisine et du jeu d'instruments de musique.

### **Accent sur le choix des joueurs**

Le jeu met l'accent sur un gameplay émergent, où les interactions des joueurs déterminent une grande partie de l'action. Les joueurs peuvent choisir d'aider, de trahir ou de s'allier avec d'autres, créant ainsi des histoires dynamiques et dirigées par les joueurs.

## 4 Entreprise

### 4.1 Dream Chasers

L'entreprise s'appelle **Dream Chasers**, un nom qui reflète l'esprit de l'entreprise, en quête de créer une expérience qui transforme les rêves les plus fous en réalité. L'entreprise pense que les jeux ne se limitent pas à un simple divertissement, ils constituent une porte d'entrée vers de nouveaux mondes, des aventures et la réalisation d'idées fantastiques. Le nom de l'entreprise est un hommage à ceux qui rêvent et à ceux qui souhaitent les poursuivre.

### 4.2 Spécificités

Dream Chasers se distingue par leur capacité à fusionner compétences techniques et expression artistique. L'entreprise s'investi dans le développement des jeux qui engagent non seulement les joueurs sur le plan intellectuel, mais qui résonnent également sur le plan émotionnel. L'équipe est composée de développeurs, de concepteurs et de conteurs enthousiastes qui considèrent la création de jeux comme une forme d'art, alliant technologie de pointe, récits riches et environnements immersifs.

La méthodologie distinctive de Dream Chasers se caractérise par une attention méticuleuse aux détails, englobant tout, des mécanismes de jeu à la musique évocatrice qui améliore chaque scène. L'entreprise aspire à créer non seulement des jeux, mais aussi des expériences profondes qui laissent une impression durable sur les joueurs, les incitant à réfléchir à leur parcours longtemps après avoir terminé le jeu.

De plus, Dream Chasers accorde la priorité à la collaboration et à l'innovation au sein de sa culture d'entreprise. Une atmosphère est cultivée pour permettre à la créativité de prospérer, offrant à chaque membre de l'équipe la possibilité d'influencer la trajectoire des projets. Cet esprit de collaboration favorise de nouvelles perspectives et une expérimentation continue, garantissant que chaque jeu développé est une aventure unique.

### 4.3 Domaine d'activité

Dream Chasers opère dans le domaine dynamique du développement de jeux vidéo, mais son champ d'action s'étend au-delà du jeu conventionnel. L'objectif principal réside dans la création de jeux d'aventure narratifs, tout en explorant les opportunités dans les technologies éducatives et les expériences de réalité virtuelle.

L'objectif de Dream Chasers est de créer des jeux qui éduquent et divertissent, en utilisant la narration interactive pour aborder des thèmes importants tels que la conscience environnementale, les récits historiques et la croissance personnelle. L'entreprise reconnaît le potentiel des jeux vidéo en tant qu'outils efficaces d'apprentissage et de développement, s'engageant à intégrer ces éléments dans ses projets à mesure qu'elle avance.

### 4.4 A propos du jeu et de l'entreprise

Avec ce jeu, Dream Chasers s'adresse aux joueurs en leur demandant s'ils se sont déjà interrogés sur ce que faisaient les pirates dans un passé lointain. Les joueurs peuvent ressentir de la nostalgie pour l'histoire de la navigation et des pillages dans les Caraïbes. C'est pourquoi l'équipe collabore étroitement avec la Nostalgic Pirates Association (NPA) pour développer ce jeu, qui vise à offrir une réminiscence rafraîchissante de l'atmosphère et de la piraterie des Caraïbes au XVIII<sup>e</sup> siècle. Cela redonnera vie à tous les capitaines qui vivaient à cette époque. Les pirates nostalgiques sont invités à se demander s'il n'existe pas un mode de vie plus épanouissant que celui de partager un verre avec des équipiers amicaux sur le pont. Ensemble, ils pourront respirer l'air marin iodé, découvrir des îles enchantées et inexplorées, explorer les sept mers et se lancer à la recherche de magnifiques trésors.

Chez Dream Chasers, il existe un véritable engagement à répondre aux préoccupations des esprits des pirates nostalgiques, c'est pourquoi l'entreprise aide ceux qui ne peuvent plus poursuivre leurs rêves à les réaliser derrière un roman visuel grâce au jeu *An Era of the Seas*, conçu pour les rêveurs des mers.

## 5 Equipe

Pour ce jeu, il est crucial d'inclure des personnes aux talents et spécialités variées, afin d'offrir aux joueurs le monde dont ils rêvent.

### 5.1 Jérôme

Toujours proche des villes dès son plus jeune âge, il aspire à comprendre à quel point l'environnement naturel peut être paisible. Il choisit sa propre voie en explorant l'industrie du jeu vidéo et aspire à réaliser ses propres ambitions en créant avec d'autres des mondes imaginaires. Dans ce projet, il dirigera l'équipe pour réaliser la création d'un magnifique monde maritime. Il est également responsable de la mise en place des objets, des récompenses, des coffres, des armes, des bateaux, des statistiques des Stigmata et de la gestion des comptes.

### 5.2 Achref

Passionné par la culture geek depuis son enfance, son personnage s'est façonné en jouant à des jeux vidéo et en regardant plusieurs animés. En plus de cela, son expérience dans le vaste monde de la programmation l'a conduit dans le monde du développement de jeux, en mettant l'accent sur les jeux basés sur une histoire et les jeux de rôle.

### 5.3 Ethan

Depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, Ethan a toujours cherché à comprendre comment fonctionnait le monde qui l'entourait et comment quelqu'un pouvait interagir avec ce monde. La création d'un environnement avec sa propre physique et sa logique représente une parfaite opportunité pour développer sa compréhension. Il supervisera l'environnement du jeu, tel que la simulation de l'eau, la météo et la physique.

### 5.4 Joseph

Élevé dans la ville balnéaire du Havre, Joseph a appris à aimer l'océan et souhaite explorer ce thème avec ses coéquipiers au cours de ce projet. Comme il navigue depuis longtemps, il est principalement chargé de l'implémentation du système de navigation dans le jeu. Joseph est ainsi chargé de mettre en place le vent, la gestion des voiles, le système de localisation et tout ce qui touche à l'océan et à la navigation.

## 6 Distribution des tâches

| Tâches                                        | Jérôme | Achref | Ethan | Joseph |
|-----------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Menu & UI                                     | R      |        | S     |        |
| Simulation de l'eau                           |        |        | R     | S      |
| Simulation de la météo                        |        | R      | S     |        |
| Mouvements (bateau, joueur...)                |        |        | S     | R      |
| Mouvements IA (ennemis, mouvements, attaques) |        | R      |       | S      |
| Carte                                         | S      |        | R     |        |
| Système de localisation (carte, boussole...)  |        | S      |       | R      |
| Statistiques des objets                       | R      |        |       | S      |
| Système de pêche                              | S      | R      |       |        |
| Système de faim                               |        | S      | R     |        |
| Réseau                                        | R      | S      |       |        |
| Multijoueur                                   | S      |        |       | R      |
| Histoire(Lore)                                |        |        | S     | R      |
| Quêtes                                        |        | S      | R     |        |
| Site Web                                      |        | R      |       | S      |
| Design des entités                            |        | R      | S     |        |
| Animations des entités                        | S      |        | R     |        |
| SFX                                           | R      |        |       | S      |
| Musiques                                      | R      | S      |       |        |
| Optimisation du code                          | R      | S      | S     | S      |
| Correction de la langue                       | S      |        |       | R      |
| Tests                                         | R      | R      | R     | R      |

- R : Responsable
- S : Supléant



## 7 Avancement et planification

| Date limite                                          | Tâches                      | Progrès | Responsable | Supléant |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------|
| 27/10/2024                                           | Statistiques des objets     | 25%     | Jérôme      | Joseph   |
| <b>Examens B1 (28-31/10/2024)</b>                    |                             |         |             |          |
| 03/11/2024                                           | Carte                       | 80%     | Ethan       | Jérôme   |
| 10/11/2024                                           | Simulation de l'eau         | 50%     | Ethan       | Joseph   |
| 10/11/2024                                           | Statistiques des objets     | 50%     | Jérôme      | Joseph   |
| 10/11/2024                                           | Améliorations des objets    | 25%     | Jérôme      | Joseph   |
| 10/11/2024                                           | Site Web                    | 80%     | Achref      | Joseph   |
| 17/11/2024                                           | Menu principal              | 40%     | Jérôme      | Ethan    |
| 24/11/2024                                           | Menu principal              | 80%     | Jérôme      | Ethan    |
| 24/11/2024                                           | Système de localisation     | 80%     | Joseph      | Achref   |
| 01/12/2024                                           | Mouvements du joueur        | 50%     | Joseph      | Ethan    |
| 08/12/2024                                           | UI du joueur                | 25%     | Jérôme      | Ethan    |
| 15/12/2024                                           | Système de localisation     | 100%    | Joseph      | Achref   |
| 22/12/2024                                           | UI du joueur                | 50%     | Jérôme      | Ethan    |
| 22/12/2024                                           | Mouvements du joueur        | 80%     | Joseph      | Ethan    |
| 22/12/2024                                           | SFX                         | 20%     | Jérôme      | Joseph   |
| 29/12/2024                                           | Animations des entités      | 10%     | Ethan       | Jérôme   |
| 28/12/2024                                           | Déplacement des entités/IA  | 20%     | Achref      | Joseph   |
| 29/12/2025                                           | Carte                       | 100%    | Ethan       | Jérôme   |
| 29/12/2024                                           | Mouvements du bateau        | 50%     | Joseph      | Ethan    |
| 05/01/2025                                           | Design des entités          | 25%     | Achref      | Ethan    |
| 05/01/2025                                           | Mouvements du bateau        | 80%     | Joseph      | Ethan    |
| 05/01/2025                                           | Simulation de la météo      | 50%     | Achref      | Ethan    |
| 05/01/2025                                           | Simulation de l'eau         | 80%     | Ethan       | Joseph   |
| <b>Examens B2 (6-10/01/2025)</b>                     |                             |         |             |          |
| 12/01/2025                                           | Histoire                    | 40%     | Joseph      | Ethan    |
| 12/01/2025                                           | Quête principale            | 40%     | Ethan       | Achref   |
| <b>Première Soutenance technique (13-17/01/2025)</b> |                             |         |             |          |
| 12/01/2025                                           | Site Web                    | 100%    | Achref      | Joseph   |
| 19/01/2025                                           | UI du joueur                | 100%    | Jérôme      | Ethan    |
| 26/01/2025                                           | Statistiques des objets     | 100%    | Jérôme      | Joseph   |
| 02/02/2025                                           | SFX                         | 40%     | Jérôme      | Joseph   |
| 02/02/2025                                           | Déplacements des entités/IA | 50%     | Achref      | Joseph   |
| 02/02/2025                                           | Design des entités          | 50%     | Achref      | Ethan    |
| 02/02/2025                                           | Quête principale            | 75%     | Ethan       | Achref   |
| 09/02/2025                                           | Simulation de la météo      | 100%    | Achref      | Ethan    |
| 16/02/2025                                           | Animations des entités      | 50%     | Ethan       | Jérôme   |
| 02/03/2025                                           | Déplacements des entités/IA | 80%     | Achref      | Joseph   |
| 02/03/2025                                           | Design des entités          | 80%     | Achref      | Ethan    |
| 02/03/2025                                           | SFX                         | 60%     | Jérôme      | Joseph   |
| <b>Examens B3 (03-07/03/2025)</b>                    |                             |         |             |          |
| 10/03/2025                                           | Quête principale            | 100%    | Ethan       | Achref   |
| 10/03/2025                                           | Histoire                    | 80%     | Joseph      | Ethan    |
| <b>Deuxième Soutenance technique (10-14/03/2025)</b> |                             |         |             |          |
| 30/03/2025                                           | Système de pêche            | 100%    | Achref      | Jérôme   |
| 30/03/2025                                           | Système de faim             | 100%    | Ethan       | Achref   |
| 20/04/2025                                           | Déplacements des entités/IA | 100%    | Achref      | Joseph   |
| 04/05/2025                                           | Animations des entités      | 100%    | Ethan       | Jérôme   |
| 25/05/2025                                           | Histoire                    | 100%    | Joseph      | Ethan    |
| <b>dernière Soutenance technique (26-30/05/2025)</b> |                             |         |             |          |

## 8 Cahier des charges technique

- Nom du groupe : Dream Chasers
- Nom du projet : *An Era of the Seas*

### Noms des membres

| Nom          | Prénoms | Login               | Classe |
|--------------|---------|---------------------|--------|
| Ben Abdallah | Achref  | achref.ben-abdallah | A1     |
| Bruno        | Ethan   | ethan.bruno         | A1     |
| Devin        | Joseph  | joseph.devin        | A1     |
| Lin          | Jérôme  | jerome.lin          | A1     |

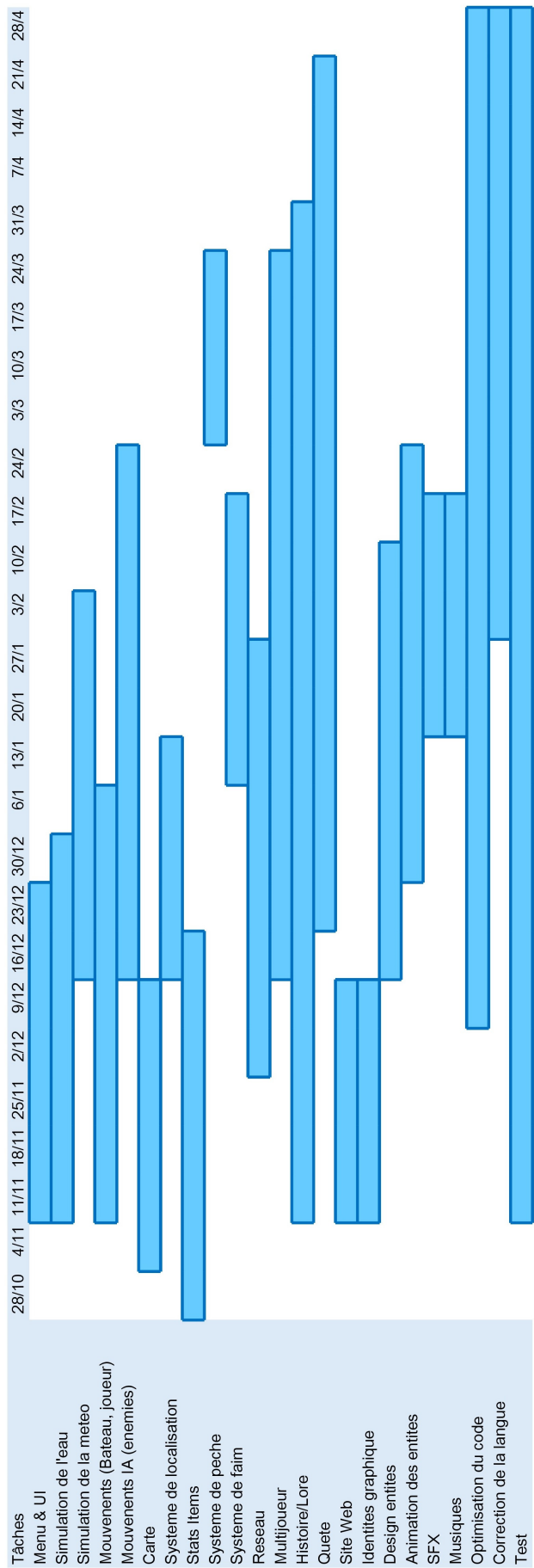
### Type de jeu

|                 |               |               |               |                 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Action/Aventure | Battle Royale | Beat them all | Combat        | Simulation      |
| FPS             | MMORPG        | MOBA          | Party Games   | Survival Horror |
| Plateforme      | Puzzles       | Reflexion     | Rogue Like    | TPS             |
| RPG             | RTS           | Sandbox       | Shoot them up | Course          |
| Autre :         |               |               |               |                 |

### Caractéristiques

| Caractéristiques générales du jeu |                                                |              |             |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| IA                                | Errer                                          | Attaquer     | S'échapper  | "Path Finder" |
| Multijoueur                       | Coopératif                                     | Battle (2-4) | Massif      |               |
| Réseau                            | P2P                                            | Lan          | Online      |               |
| Caractéristiques graphiques       |                                                |              |             |               |
| Dimension                         | 2D                                             | 3D           | Autres :    |               |
| Particularités                    | Stéréoscopie                                   | AR           | VR          |               |
| Graphiques                        | Perso                                          | Custom       | Existant    |               |
| Précisions :                      |                                                |              |             |               |
| Caractéristiques sonores          |                                                |              |             |               |
| Musique                           | Perso                                          | Custom       | Existant    |               |
| FX                                | Perso                                          | Custom       | Existant    |               |
| Précisions :                      | Thème musicale orienté vers l'univers maritime |              |             |               |
| Autres caractéristiques           |                                                |              |             |               |
| Site Web                          | Perso                                          | Custom       | Préfabriqué |               |

Diagramme de GANTT



## 9 Conclusion

Pour conclure le projet *An Era of the Seas*, développé par Dream Chasers, nous avons exploré les nombreux aspects qui définissent la création de ce jeu. Ce projet repose sur une passion commune pour la création de jeux immersifs et l'exploration de thématiques maritimes captivantes. L'équipe multidisciplinaire de Dream Chasers, composée de développeurs, designers et artistes talentueux, s'efforce de créer une expérience unique en combinant un scénario engageant, des mécaniques de jeu innovantes et une forte collaboration.

Ce projet offre non seulement l'opportunité d'acquérir des compétences pratiques dans divers domaines (programmation, conception graphique, production sonore), mais il reflète également l'esprit d'innovation de Dream Chasers. Chaque membre de l'équipe est encouragé à apporter ses compétences spécifiques, permettant ainsi de relever les nombreux défis techniques du développement tout en stimulant la créativité.

Ainsi, *An Era of the Seas* incarne à la fois un défi technique et une aventure humaine, dans laquelle l'équipe Dream Chasers aspire à offrir aux joueurs une expérience mémorable. C'est une démonstration de la capacité des Dream Chasers à transformer des idées ambitieuses en une réalité interactive, marquant non seulement les joueurs, mais aussi les membres de l'équipe qui auront grandi au cours de cette aventure.